

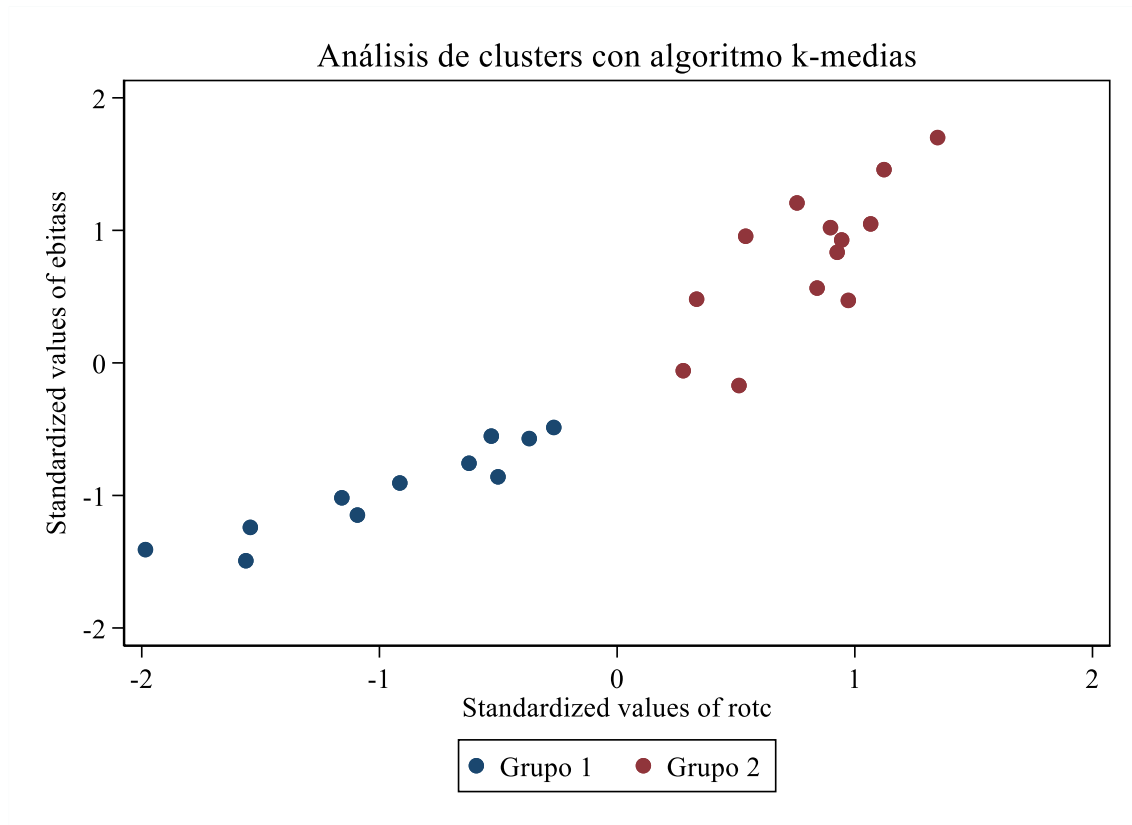
Trabajo Práctico N° 3

Ejercicio 1.

Utilizando la base de datos “firmas.dta”, la cual contiene información financiera referida a dos tipos de firmas: 12 firmas consideradas de buena performance y 12 firmas no tan buenas en ese sentido; y dispone de dos características relevadas: EBITASS (ganancias después de impuestos e intereses sobre activos) y ROTC (retorno sobre el capital), se pide:

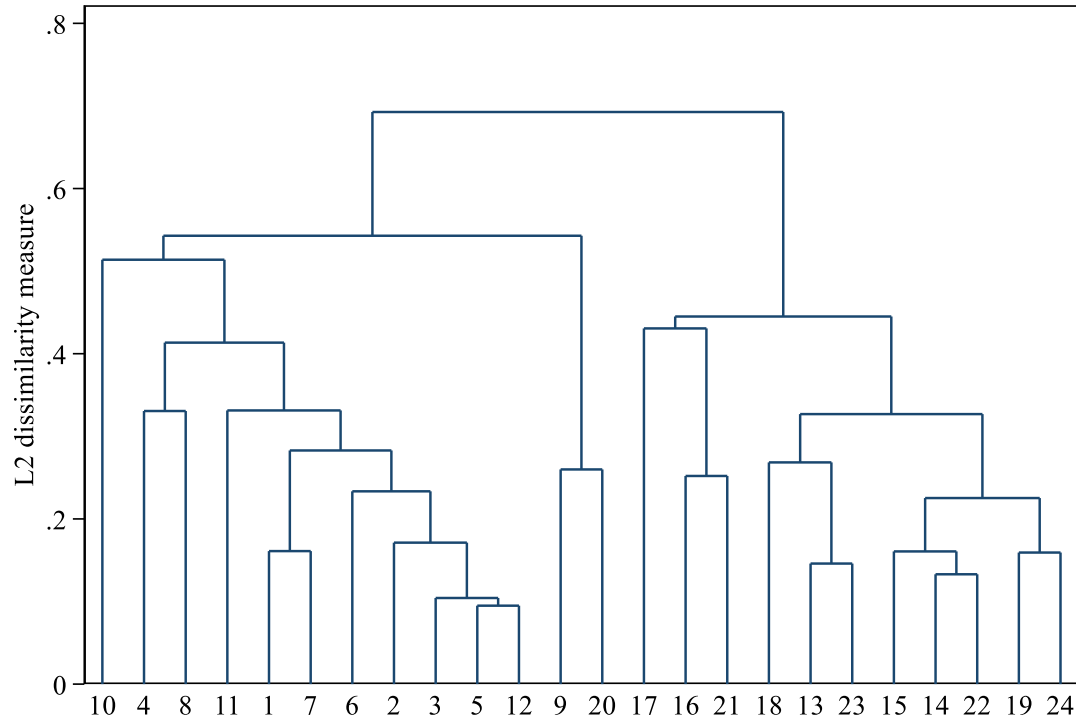
(a) Realizar un análisis de clusters empleando el algoritmo de las k -medias. Determinar el número de grupos a partir de un test F de reducción de variabilidad.

El número de grupos, a partir de un test F de reducción de variabilidad, es 2.

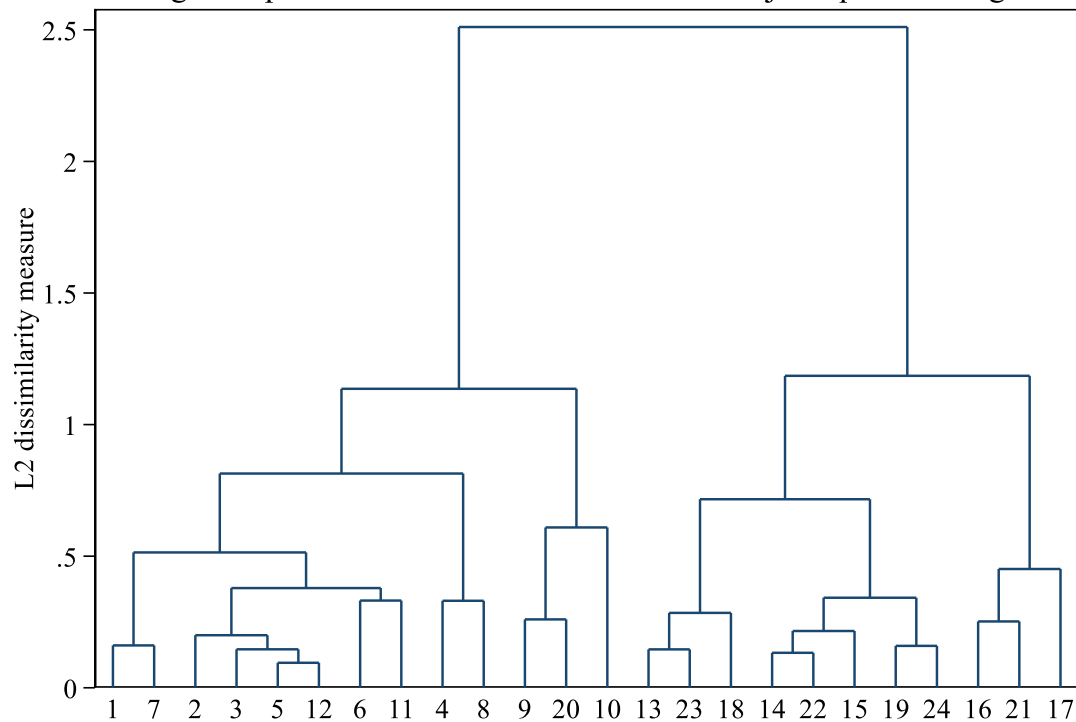


(b) Realizar un análisis de conglomerados empleando métodos jerárquicos. Trabajar con distintas medidas de distancias entre clusters, comentando los pros y las contras de cada una de ellas.

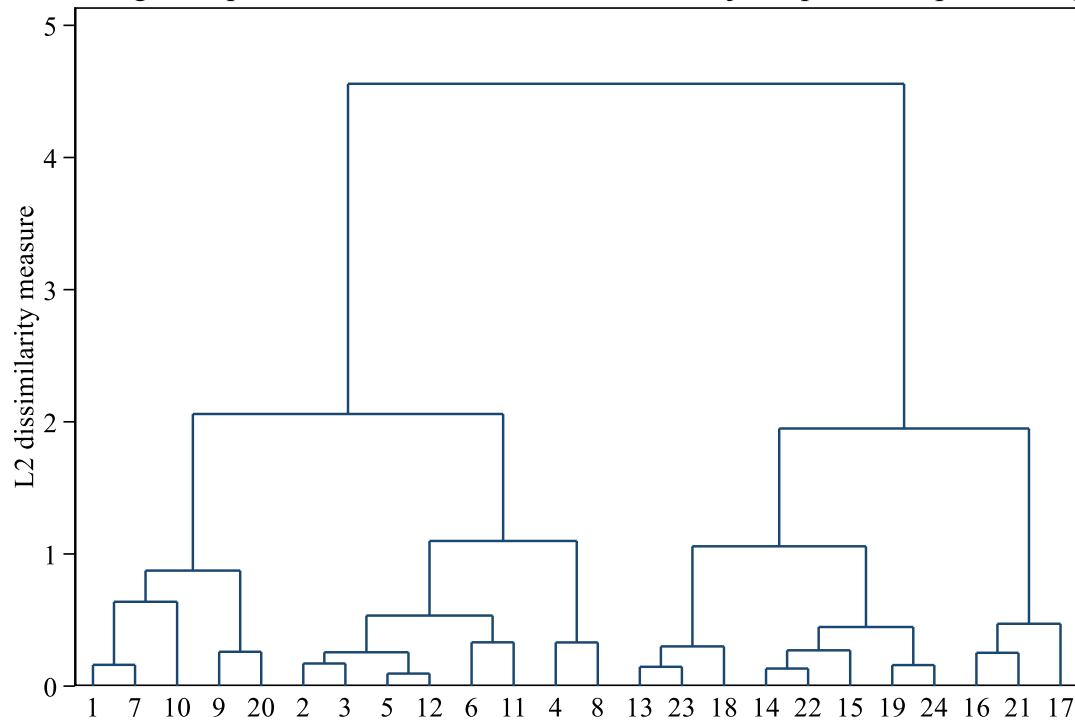
Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico singlelinkage



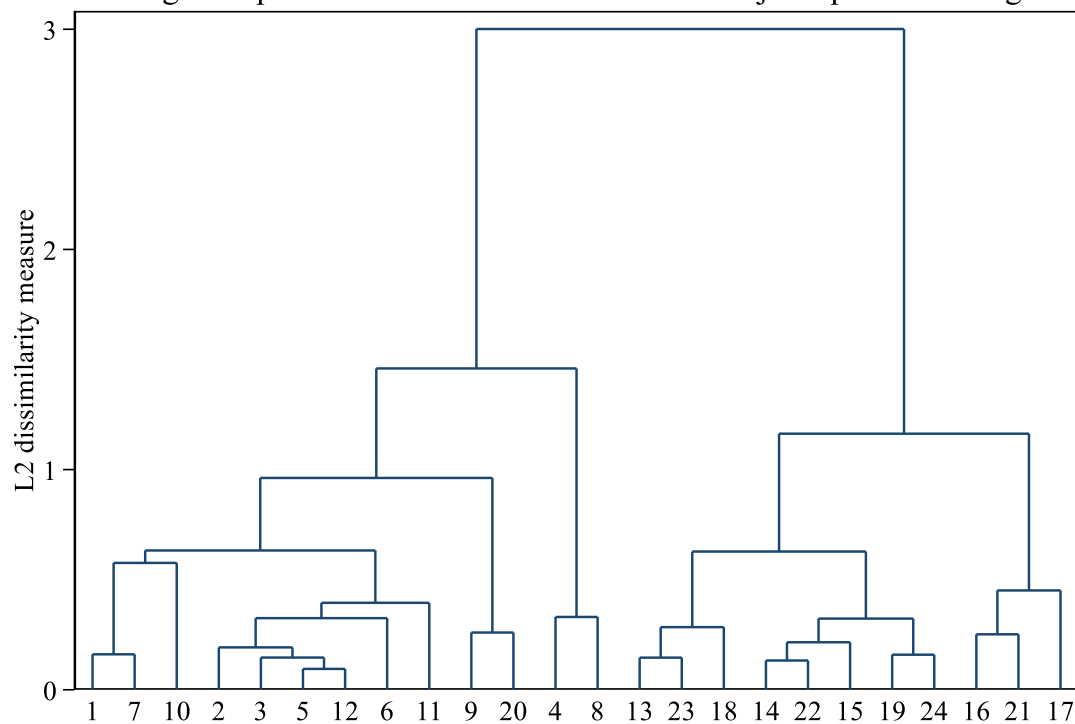
Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico averagelinkage



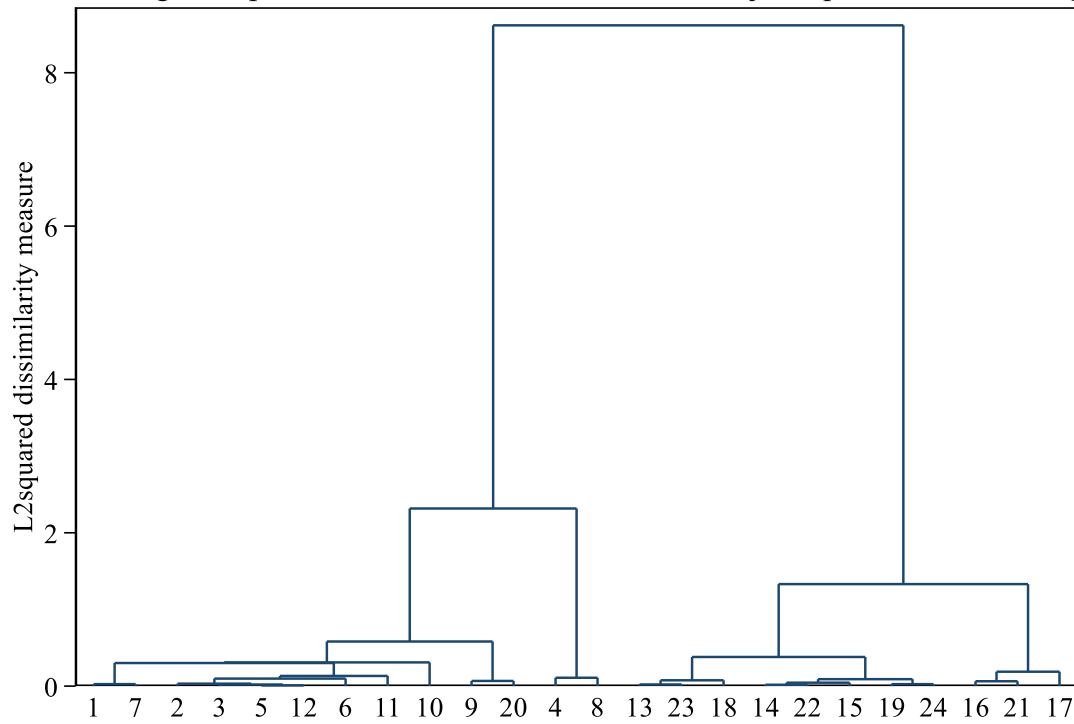
Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico completelinkage



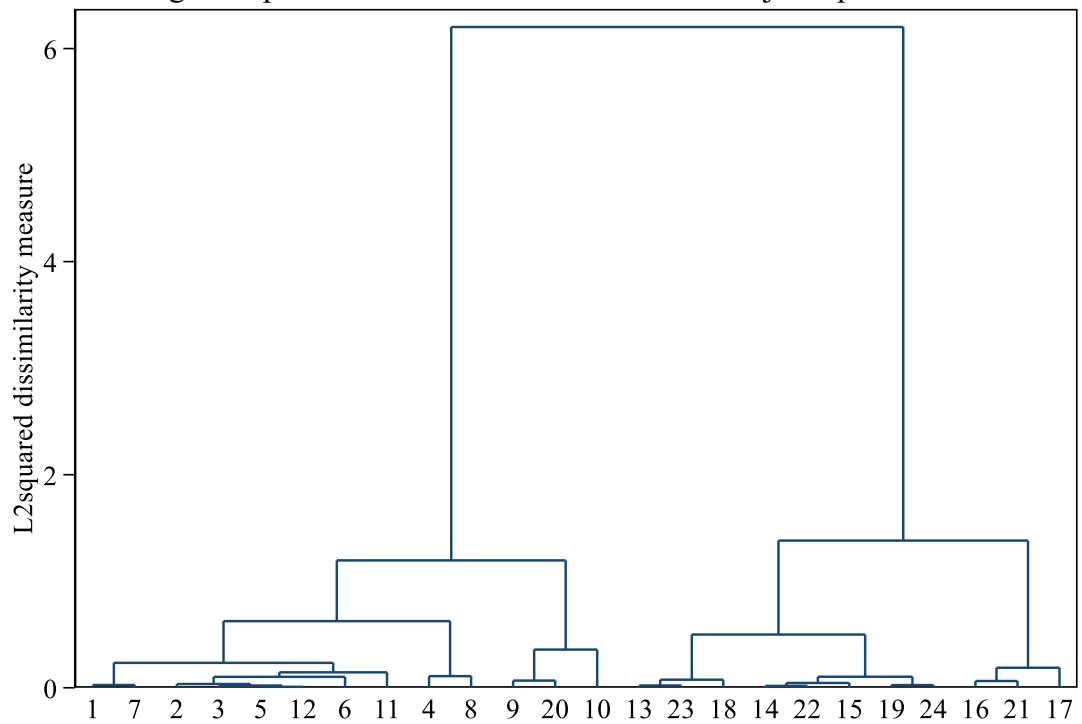
Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico waveragelinkage

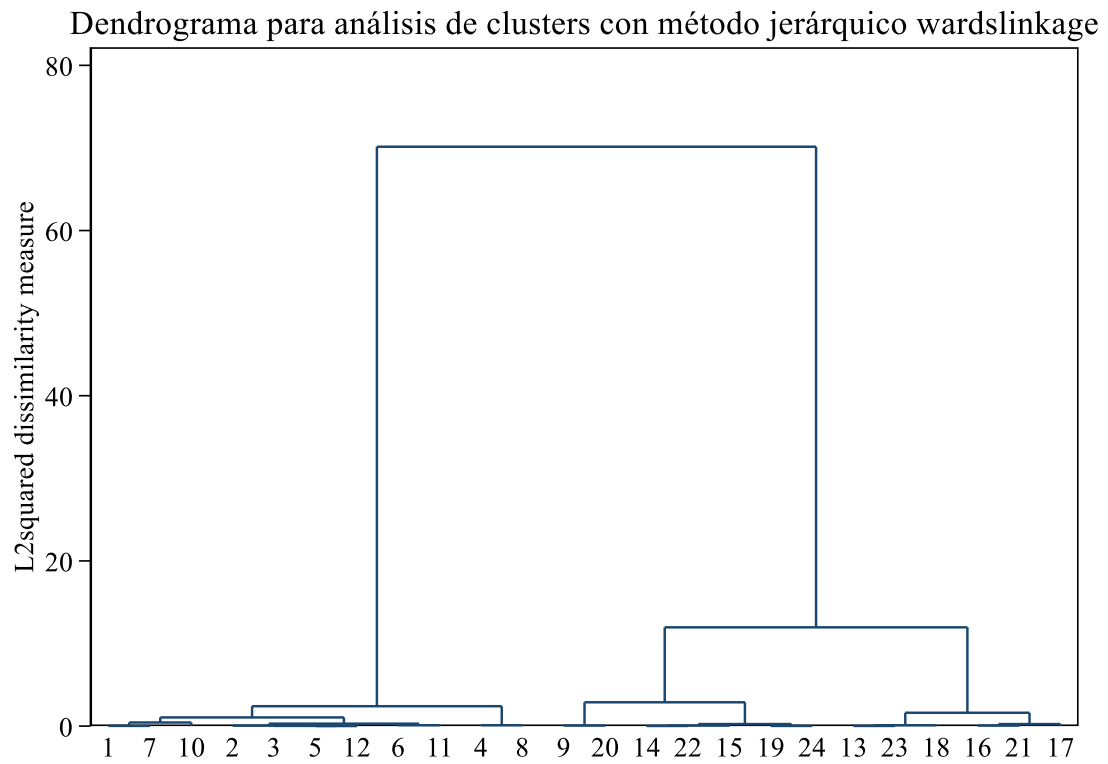


Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico medianlinkage



Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico centroidlinkag



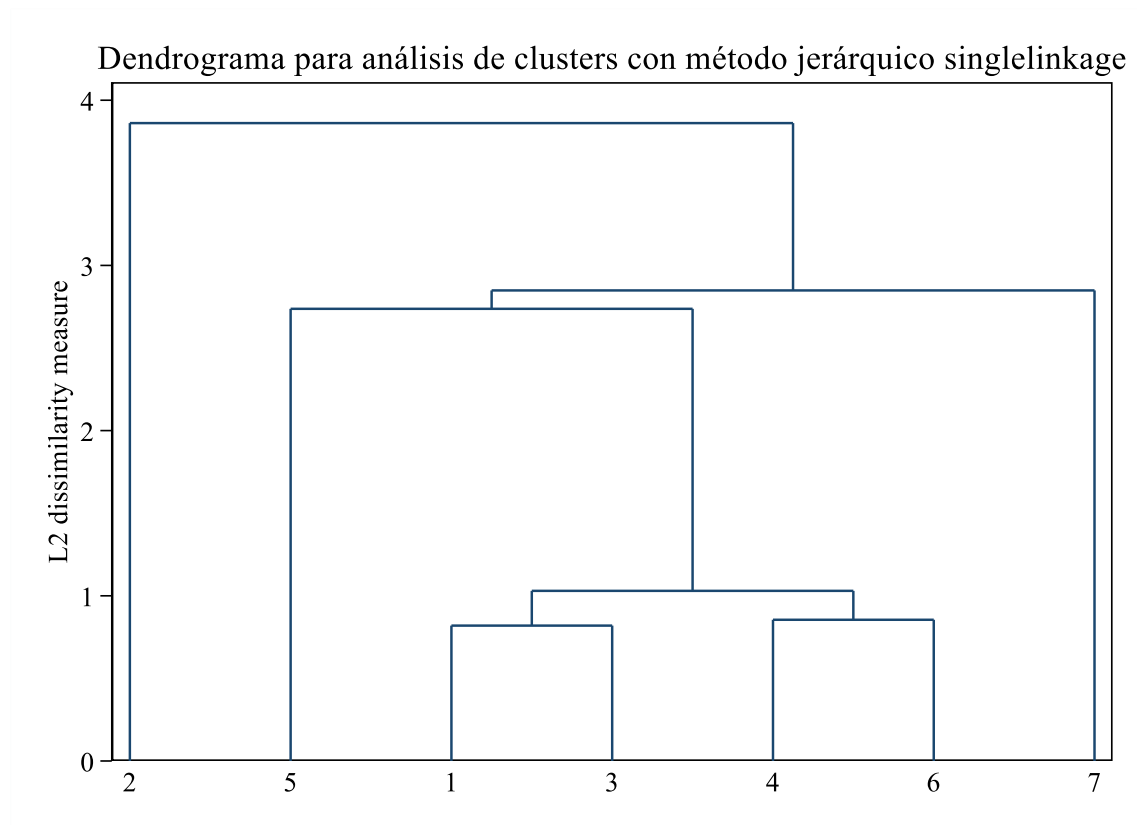


Ejercicio 2.

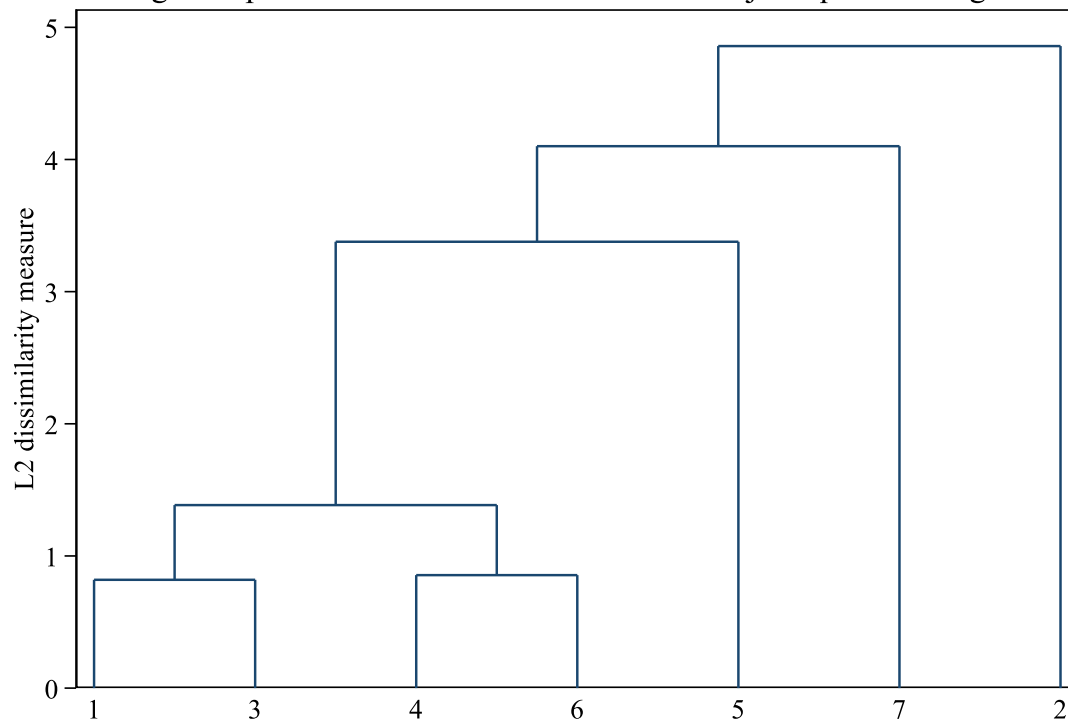
Utilizar la base de datos iris para realizar un análisis de conglomerados. La base contiene datos de especies de flores de iris con registros de las medidas del sépalo y pétalo de cada una. Originalmente, los datos ya están agrupados por especie, pero, en este ejercicio, se propone utilizar k-means clustering para aplicar el método y ver cómo se compara con las categorías verdaderas. Nota: La base iris ya está precargada en R, por lo que se puede acceder a ella directamente.

Ejercicio 3.

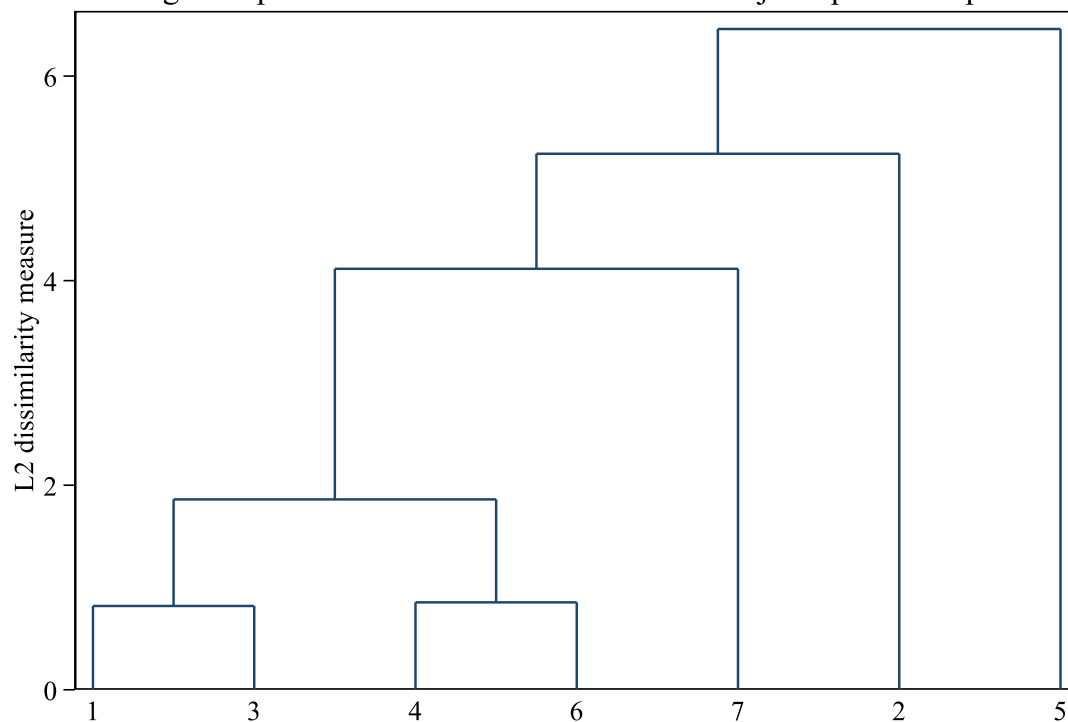
El archivo “govt_bond_returns.xlsx” contiene los rendimientos anuales para los inversores (a partir de septiembre de 2010) de bonos del gobierno, enumerados por duración y emisor. Estos retornos están influenciados por las respectivas tasas de inflación y fortalezas de las diversas monedas, así como las percepciones del mercado para estas tasas en el futuro. Realizar un agrupamiento jerárquico (hierarchical clustering) de estos retornos para identificar países con situaciones financieras similares. Comentar cómo el dendrograma agrupa países en regiones geográficas similares.



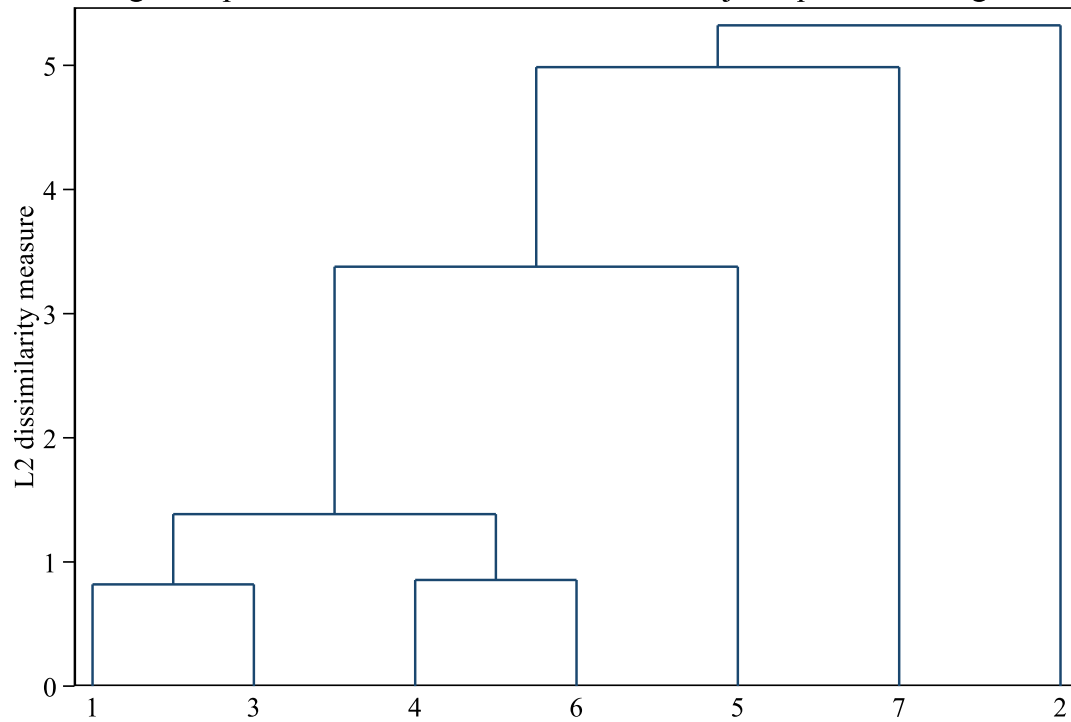
Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico averagelinkage



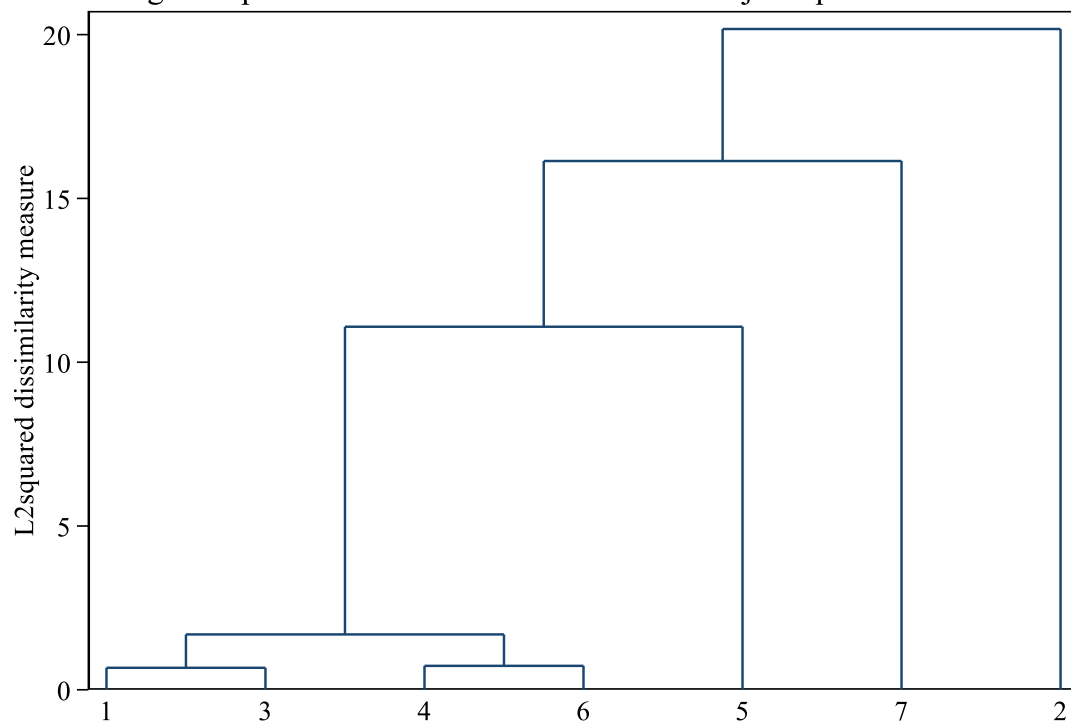
Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico completelinkage

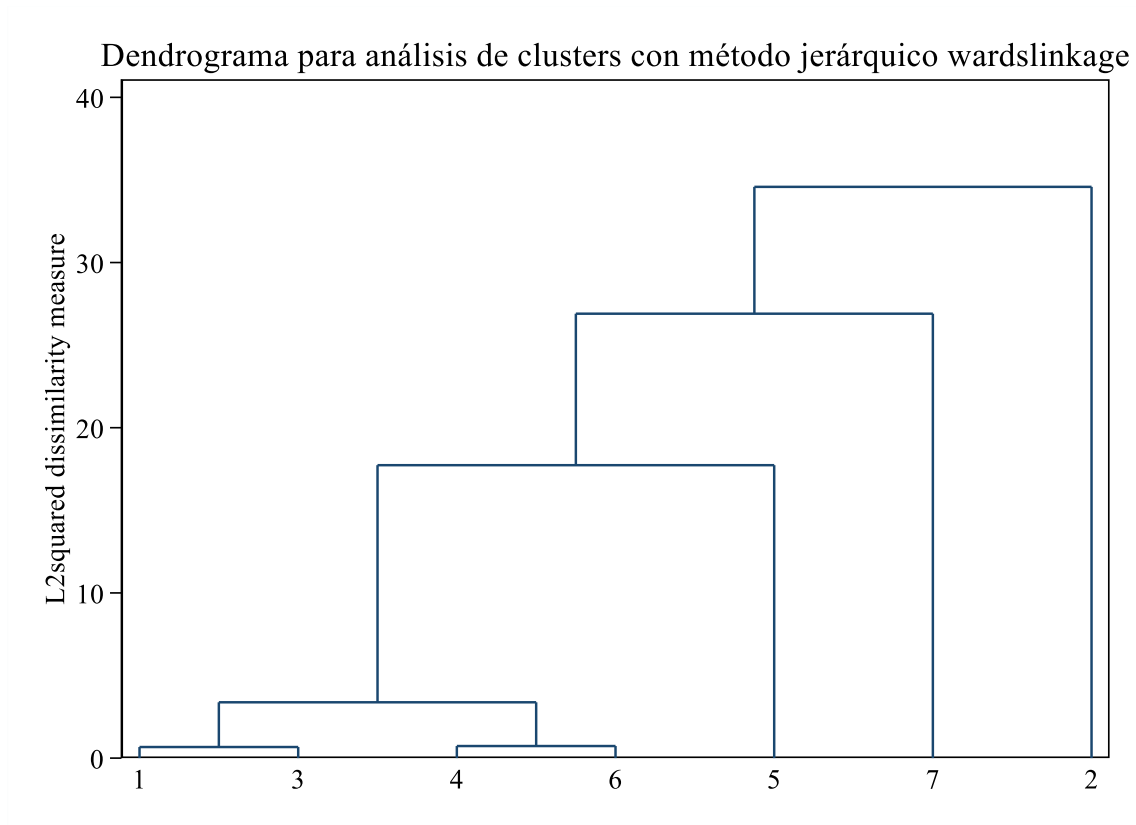


Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico waveragelinkage



Dendrograma para análisis de clusters con método jerárquico centroidlinkage





Por lo tanto, se puede observar que, cualquiera sea el método jerárquico utilizado, USGovt-Canada y Eurozone-Switzerland son agrupados como regiones geográficas con situaciones financieras similares.